

Nº01

ISSN EM SOLICITAÇÃO

JUL - 20 VOL
DEZ 26 .01

WWW.JOURNALESTACAO.LAT



CADERNOS
ESTAÇÃO

CADERNOS ESTAÇÃO

Revista Interdisciplinar de Ciência, Tecnologia e Humanidades

Corpo Editorial e Expediente

Editor-Chefe: Antonio Paulo Alves Carvalho

Editor Associado: Prof. Luis Gustavo Reinés Alves da Silva

Publicação e Editoração: KBOOKS Publicações & Ensino

CNPJ: 30.044.995/0001-53

Local de Publicação: São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio de Janeiro, Brasil

Periodicidade: Semestral (Vol. 1, N. 1, Jul-Dez 2026)

ISSN: Em solicitação

Contato para Submissões: submissoes@journalestacao.lat

Página Oficial: www.journalestacao.lat

Sobre a Capa:

A composição visual da capa utiliza fragmentos baseados na obra de Alfred Stieglitz (1864–1946), uma impressão em prata (Gelatin silver print) datada de 1929, guardada nos arquivos do Art Institute of Chicago. A imagem foi escolhida pelo seu peso histórico e evocação de sentimentos puros através do contraste entre a luz e as sombras da realidade.

Sumário

Carta ao Leitor: Manifesto pela Desmercantilização da Vida Intelectual	4
Human-Centered Artificial Intelligence, Creativity, and Agency	6
Inteligência Artificial Centrada no Humano, Criatividade e Agência	9
Fitoterápicos e Biodiversidade nos Biomas Brasileiros: Potencial Farmacológico, Conhecimento Popular e Conservação	12

Carta ao Leitor: Manifesto pela Desmercantilização da Vida Intelectual

Estes cadernos nasceram do genuíno e antigo desejo de dar voz a pessoas que buscam ver seus textos, relatórios e estudos publicados longe das engrenagens corporativas que sufocam o pensamento crítico. Não é tarefa fácil organizar, planejar, pensar e desenvolver um artigo acadêmico, pois a torre de marfim exige fatores já pré-estabelecidos, burocráticos e estéreis, moldados para servir a métricas de mercado e não à verdade. De igual forma, o mesmo se observa no que se refere à publicação de periódicos: para além da vontade e do esforço coletivo, exige cuidados, garantias e ferramentas tecnológicas independentes que os tornem relevantes e soberanos.

Contudo, a soberania também se faz no território. Estes cadernos não são forjados nos corredores das instituições hegemônicas, mas em São Gonçalo, na região metropolitana do Rio de Janeiro. Manter a sede desta publicação em uma cidade historicamente à margem dos grandes polos universitários não é um mero detalhe geográfico; é um ato de resistência, uma escolha política e um desejo íntimo de ver o vigor intelectual florescer onde menos se espera. É a insistência teimosa em fazer a ciência germinar nos lugares mais remotos e improváveis, materializando o anseio do poeta Carlos Drummond de Andrade de ver, contra toda a inércia, a flor brotar e romper o asfalto.

Para esta primeira edição, buscamos ensaios, artigos e todo o tipo de texto que pudesse dialogar com as urgências e necessidades do nosso tempo — pautas que não só mereciam, mas exigiam vir à luz dos fatos e da realidade social. No entanto, essa busca revelou-se, em seu percurso, o sintoma de um sistema acadêmico adoecido: uma sucessão de diálogos silenciados, portas fechadas e convites ignorados por uma intelectualidade muitas vezes absorta em seus privilégios corporativos e mofos institucionais.

Como bem nos lembra Noam Chomsky em sua clássica reflexão sobre a ética do conhecimento, "é responsabilidade dos intelectuais dizer a verdade e expor as mentiras". Na contramão dessa apatia e do silêncio cúmplice de boa parte de acadêmicos, artistas e escritores brasileiros, o próprio professor estadunidense Ben Shneiderman rompeu com as barreiras institucionais, mostrou-se solícito ao nosso apelo e concedeu-nos uma entrevista exclusiva, abrindo com grande honra e peso internacional o nosso periódico. Em seguida, contamos também com a valiosa colaboração, a convite, do Professor Luis Gustavo Reinés, docente e farmacêutico clínico, cujas pesquisas conectam o rigor científico à biodiversidade dos nossos biomas.

Este lançamento é uma trincheira. Recusamos a lógica perversa das grandes editoras científicas que lucram sobre o trabalho voluntário de pesquisadores e cobram valores absurdos para que o conhecimento público seja lido. Esperamos que os esforços dedicados a este periódico não tenham sido em vão; desejamos, já no próximo semestre, ter a oportunidade de expandir esta iniciativa, contando com mais acadêmicos e artistas conosco, divulgando e debatendo seus

trabalhos de forma totalmente independente, livres das arcaicas amarras das taxas de publicação.

Venceremos a mercantilização da educação, da cultura e do acesso a ela. Este é apenas o primeiro passo dado na construção de uma infraestrutura de saberes verdadeiramente livre. Aguardamos ansiosamente por aqueles que futuramente estarão aqui conosco, dando mais sentido ao mundo, tornando-o mais amplo, desafiando a censura invisível do capital e reafirmando, sem concessões, que o conhecimento pertence a todos.

Antonio Paulo Alves Carvalho

Human-Centered Artificial Intelligence, Creativity, and Agency

Antonio Paulo Alves Carvalho¹

Ben A. Shneiderman²

Introduction

In this inaugural volume of *Cadernos Estação*, focused on the intersections of technology, human agency, writing, and critical thinking, we are deeply honored to feature an exclusive written interview with Professor Ben Shneiderman, a global pioneer in Human-Computer Interaction (HCI) and a cornerstone reference in human-centered technology studies.

Prof. Shneiderman is a Distinguished University Professor Emeritus in the Department of Computer Science and a founding member of the Human-Computer Interaction Laboratory (HCIL) at the University of Maryland, as well as the author of the seminal book *Human-Centered AI* (Oxford University Press). His theoretical framework strongly advocates that artificial intelligence systems should amplify, augment, empower, and enhance human agency, rather than replace or diminish it.

Below, Prof. Shneiderman addresses crucial questions regarding the current culture of AI anthropomorphization, control-based interface design (supertools vs. autonomous teammates), reliable governance, and the future of human creativity in the era of large generative models. We warmly invite our readers to explore his foundational work further through his book and the publisher's official platform.

Editorial note:

The author's reference book is available on the Oxford University Press website at <https://global.oup.com/academic/product/human-centered-ai-9780192845290>

The Interview

1. On Supertools vs. Autonomous Teammates

Antonio Paulo: In *Human-Centered AI*, you advocate for viewing AI systems as powerful "supertools" with high levels of human control and automation, rather than autonomous agents or

¹Editor-in-Chief of *Cadernos Estação*, educator, and researcher at the intersections of technology and the humanities.

²Distinguished University Professor Emeritus in the Department of Computer Science, a founding member of the Human-Computer Interaction Laboratory (HCIL), and a member of the Institute for Advanced Computer Studies (UMIACS) at the University of Maryland. He is globally renowned for his pioneering contributions to the field of Human-Computer Interaction (HCI), including the development of direct manipulation concepts (such as scrollbars and hyperlinks). He is the author of foundational works in the field, most notably *Human-Centered AI* (Oxford University Press, 2022).

pseudo-human teammates. In the current boom of Generative AI, how do you evaluate the cultural push to anthropomorphize these models, and what are the primary risks of treating software as a collaborator rather than a tool?

Prof. Ben Shneiderman: It's not only about "viewing AI systems as powerful", but it's about redesigning the current anthropomorphic designs that depend on a simple prompt window, when they could include richer features that remind users of possibilities. This approach, with check boxes, sliders, and form fill-in, helps users clarify their intent so as to get better control over the outcome. The goal of design should be to build user self-efficacy, support creativity, clarify responsibility, and facilitate social connections. I prefer to describe machines as tools or supertools, suggesting human control and responsibility. Supertools can provide a high degree of automation, but humans remain in control of essential features of a task.

2. On Creativity and Authenticity

Antonio Paulo: As generative language and image models become ubiquitous, there is a growing tendency toward stylistic homogenization and algorithmic predictability. How can the HCAI paradigm guide designers and educators to ensure that AI amplifies genuine human self-expression and exploratory creativity rather than flattening it into probabilistic averages?

Prof. Ben Shneiderman: By giving users greater control through improved control panels, users will be able to get what they want more often, while clarifying that they are responsible for the outcome. The improved user interfaces open the door to more creative explorations that go beyond what the AI system extracted from the training data and offer a greater potential for genuinely novel literary, artistic, musical, scientific, and other innovations. I called these systems tools or supertools, suggesting that the users are in control and responsible for the results.

3. On Governance and Reliable Systems

Antonio Paulo: A critical pillar of your book is the Two-Tier model of governance (organizational software engineering practices combined with independent external oversight and certification). Given the speed at which generative systems are being deployed in sensitive fields like healthcare, education, and public administration, what practical auditing mechanisms should institutions prioritize right now?

Prof. Ben Shneiderman: Just as there are many layers of governance for planes, housing, and medical care, there will be many layers of governance for AI based systems: guidelines for developers, guardrails for systems, auditors to review, insurance companies to compensate for damages, and government agencies to protect citizens. I favor incident reporting systems that enable professionals and the general public to describe the harms they have seen or suffered. Transparency and openness are helpful, but knowledgeable watch dogs and journalists are needed to raise alarms and push for safer systems. I believe strongly in more than responsible design, I speak for the importance of clarity about responsibility, legally and morally. Only people and their organizations are responsible, so that has to guide designers in creating audit trails or logs to enable discovery when failures occur and to understand how clever people have

prevented failures.

4. About User Interfaces and Explainability

Antonio Paulo: You have long demonstrated that direct manipulation and rich information visualization provide superior user understanding compared to natural language black-boxes. How should the next generation of software interfaces evolve to give users meaningful control, auditability, and clear mental models over complex algorithmic outputs?

Prof. Ben Shneiderman: I believe that a blend of natural language windows combined with control panels will give users what they need to more clearly specify their intents. While the shopping interface for Amazon has its flaws, it is an excellent example of designs which build user self-efficacy and clarify their responsibility, while providing some mechanisms for conflict resolution. Their user interfaces rely on check boxes, sliders, menus, and form fill-in designs that enable rapid exploration of alternatives and easy reversal of actions.

5. A Message to Future Practitioners

Antonio Paulo: What core advice would you offer to software developers, designers, and interdisciplinary students who want to build technologies that genuinely put human values, rights, and well-being at the center of innovation?

Prof. Ben Shneiderman: The basics of good interfaces are that they are comprehensible, predictable, and controllable. The users must comprehend what is happening, be able to predict what the outcome of a request will be, and have meaningful control of the system to get what they want, as well as to easily revise a request to get what they want. Like successful bank machines, the users should know how to walk up and get \$60. Users rejected chatty bank machines that invited an open-ended conversation with "How can I help you?", preferring the clear, but limited functions, that users most wanted. Modern supertools use AI services, and provide a much higher level of automation, while ensuring human control. Amplifying, augmenting, empowering, and enhancing human performance are the proper goals. Advanced AI-based systems are startlingly impressive, so people should learn to use them, but they are alarmingly flawed, so users should be careful, because they are responsible for their actions. Machines that are comprehensible, predictable, and controllable give people superpowers, helping them balance the powerful forces in companies and governments. Human dignity, social justice, and greater equality are grand challenges, but these aspirations will guide us to designing effective supertools.

Inteligência Artificial Centrada no Humano, Criatividade e Agência

Antonio Paulo Alves Carvalho¹

Ben A. Shneiderman²

Introdução

Neste volume inaugural da *Cadernos Estação*, focado nas intersecções entre tecnologia, agência humana, escrita e pensamento crítico, temos a honra de publicar uma entrevista exclusiva com o Professor Ben Shneiderman, pioneiro global em Interação Humano-Computador (IHC) e referência incontornável nos estudos sobre tecnologia centrada no ser humano.

O Prof. Shneiderman é Professor Emérito no Departamento de Ciência da Computação, membro fundador do Human-Computer Interaction Laboratory (HCIL) da Universidade de Maryland, e autor da obra seminal *Human-Centered AI* (Oxford University Press). Seu arcabouço teórico defende veementemente que os sistemas de inteligência artificial devem servir para ampliar, aumentar, empoderar e melhorar a agência humana, em vez de substituí-la ou diminuí-la.

Abaixo, o Prof. Shneiderman responde a questões cruciais sobre a cultura atual de antropomorfização da IA, o design de interfaces baseadas em controle (superferramentas vs. companheiros autônomos), a governança confiável e o futuro da criatividade humana na era dos grandes modelos gerativos. Convidamos também nossos leitores a conhecerem mais sobre seu trabalho fundamental através de seu livro e do portal oficial da editora.

A Entrevista

1. Sobre Superferramentas vs. Companheiros Autônomos

Antonio Paulo: Na obra *Human-Centered AI*, o senhor defende a visão de sistemas de IA como "superferramentas" poderosas com altos níveis de controle humano e automação, em vez de agentes autônomos ou companheiros pseudo-humanos. No atual boom da IA Gerativa, como o senhor avalia a pressão cultural para antropomorfizar esses modelos e quais são os principais riscos de tratar o software como um colaborador em vez de uma ferramenta?

Prof. Ben Shneiderman: Não se trata apenas de "ver os sistemas de IA como poderosos", mas sim de redesenhar os atuais designs antropomórficos que dependem de uma simples janela de prompt, quando eles poderiam incluir recursos mais ricos que lembrem os usuários das possibilidades. Essa abordagem, com caixas de seleção (checkboxes), controles deslizantes (sliders) e preenchimento de formulários, ajuda os usuários a esclarecerem sua intenção para obter melhor controle sobre o resultado. O objetivo do design deve ser construir a autoeficácia do usuário, apoiar a criatividade, esclarecer a responsabilidade e facilitar conexões sociais. Prefiro descrever as máquinas como ferramentas ou superferramentas, sugerindo controle e responsabilidade

humanos. As superferramentas podem fornecer um alto grau de automação, mas os humanos permanecem no controle de recursos essenciais de uma tarefa.

2. Sobre Criatividade e Autenticidade

Antonio Paulo: À medida que os modelos gerativos de linguagem e imagem se tornam onipresentes, há uma tendência crescente em direção à homogeneização estilística e à previsibilidade algorítmica. Como o paradigma da HCAI pode orientar designers e educadores para garantir que a IA amplifique a verdadeira expressão humana e a criatividade exploratória, em vez de nivelá-la em médias?

Prof. Ben Shneiderman: Ao dar aos usuários maior controle por meio de painéis de controle aprimorados, os usuários poderão obter o que desejam com mais frequência, esclarecendo ao mesmo tempo que são responsáveis pelo resultado. As interfaces de usuário aprimoradas abrem as portas para explorações mais criativas que vão além do que o sistema de IA extraiu dos dados de treinamento e oferecem maior potencial para inovações genuinamente novas nas áreas literária, artística, musical, científica e outras. Chamo esses sistemas de ferramentas ou superferramentas, sugerindo que os usuários estão no controle e são responsáveis pelos resultados.

3. Sobre Governança e Sistemas Confiáveis

Antonio Paulo: Um pilar crítico do seu livro é o modelo de governança de dois níveis (Two-Tier model: práticas de engenharia de software organizacional combinadas com supervisão externa independente e certificação). Dada a velocidade com que os sistemas gerativos estão sendo implantados em áreas sensíveis como saúde, educação e administração pública, quais mecanismos práticos de auditoria as instituições devem priorizar agora?

Prof. Ben Shneiderman: Assim como existem muitas camadas de governança para aviões, habitação e assistência médica, haverá muitas camadas de governança para sistemas baseados em IA: diretrizes para desenvolvedores, salvaguardas (guardrails) para sistemas, auditores para revisar, companhias de seguro para indenizar danos e agências governamentais para proteger os cidadãos. Sou a favor de sistemas de relato de incidentes que permitam aos profissionais e ao público em geral descrever os danos que viram ou sofreram. Transparência e abertura são úteis, mas cães de guarda (watchdogs) bem-informados e jornalistas são necessários para soar o alarme e pressionar por sistemas mais seguros. Acredito fortemente em algo além do design responsável; falo sobre a importância da clareza sobre a responsabilidade, legal e moralmente. Apenas as pessoas e suas organizações são responsáveis, portanto, isso deve guiar os designers na criação de trilhas de auditoria (audit trails) ou logs para permitir a descoberta quando falhas ocorrem e para entender como pessoas inteligentes evitaram falhas.

4. Sobre Interfaces de Usuário e Explicabilidade

Antonio Paulo: O senhor há muito demonstra que a manipulação direta e a visualização rica de informações proporcionam uma compreensão superior ao usuário em comparação com as caixas-pretas de linguagem natural. Como a próxima geração de interfaces de software deve

evoluir para dar aos usuários controle significativo, capacidade de auditoria e modelos mentais claros sobre saídas algorítmicas complexas?

Prof. Ben Shneiderman: Acredito que uma combinação de janelas de linguagem natural com painéis de controle dará aos usuários o que eles precisam para especificar suas intenções com mais clareza. Embora a interface de compras da Amazon tenha suas falhas, ela é um excelente exemplo de design que constrói a autoeficácia do usuário e esclarece sua responsabilidade, ao mesmo tempo em que fornece alguns mecanismos para a resolução de conflitos. Suas interfaces de usuário dependem de caixas de seleção, controles deslizantes, menus e preenchimento de formulários que permitem a exploração rápida de alternativas e a fácil reversão de ações.

5. Uma Mensagem para Futuros Profissionais

Antonio Paulo: Que conselho central o senhor ofereceria a desenvolvedores de software, designers e estudantes interdisciplinares que desejam construir tecnologias que genuinamente coloquem valores humanos, direitos e bem-estar no centro da inovação?

Prof. Ben Shneiderman: O básico de boas interfaces é que elas sejam compreensíveis, previsíveis e controláveis. Os usuários devem compreender o que está acontecendo, ser capazes de prever qual será o resultado de uma solicitação e ter controle significativo do sistema para obter o que desejam, bem como para revisar facilmente uma solicitação para obter o que pretendem. Como caixas eletrônicos bem-sucedidos, os usuários devem saber como se aproximar e sacar US\$ 60. Os usuários rejeitaram caixas eletrônicas tagarelas que convidavam a uma conversa aberta com "Como posso ajudar?", preferindo as funções claras, mas limitadas, que os usuários mais queriam. As superferramentas modernas usam serviços de IA e fornecem um nível muito mais alto de automação, garantindo ao mesmo tempo o controle humano. Ampliar, aumentar, empoderar e aprimorar o desempenho humano são os objetivos adequados. Os sistemas avançados baseados em IA são surpreendentemente impressionantes, então as pessoas devem aprender a usar, mas são alarmantemente falhos, então os usuários devem ter cuidado, porque são responsáveis por suas ações. Máquinas compreensíveis, previsíveis e controláveis dão superpoderes às pessoas, ajudando-as a equilibrar as forças poderosas em empresas e governos. A dignidade humana, a justiça social e uma maior igualdade são grandes desafios, mas essas aspirações nos guiarão para o design de superferramentas eficazes.

Fitoterápicos e Biodiversidade nos Biomas Brasileiros: Potencial Farmacológico, Conhecimento Popular e Conservação

Luis Gustavo Reinés Alves da Silva

Resumo

Este artigo analisa o potencial farmacológico das espécies vegetais presentes nos biomas brasileiros e a importância do conhecimento etnobotânico para o desenvolvimento de medicamentos fitoterápicos. Discute-se a necessidade de pesquisas fitoquímicas robustas frente à imensa biodiversidade, os desafios regulatórios impostos pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a padronização analítica e segurança, e a urgência de práticas de conservação sustentáveis que evitem a biopirataria. A intersecção entre o saber popular tradicional e a inovação tecnológica é apresentada como essencial para o fortalecimento da assistência médica e farmacêutica no enfrentamento de doenças crônicas e da resistência microbiana.

Palavras-chave: Fitoterapia; Biodiversidade; Biomas Brasileiros; Etnobotânica; Inovação Farmacêutica.

Abstract

This article analyzes the pharmacological potential of plant species present in Brazilian biomes and the importance of ethnobotanical knowledge for the development of herbal medicines. It discusses the need for robust phytochemical research in the face of immense biodiversity, the regulatory challenges imposed by the National Health Surveillance Agency (ANVISA) for analytical standardization and safety, and the urgency of sustainable conservation practices that prevent biopiracy. The intersection between traditional popular knowledge and technological innovation is presented as essential for strengthening medical and pharmaceutical assistance in addressing chronic diseases and antimicrobial resistance.

Keywords: Herbal Medicine; Biodiversity; Brazilian Biomes; Ethnobotany; Pharmaceutical Innovation.

1 Introdução

O estabelecimento de espécies vegetais promissoras para uso medicinal e farmacêutico deve se basear em um arcabouço teórico específico e levar em conta múltiplos fatores envolvidos na questão. Diversas espécies vegetais que crescem nos biomas brasileiros apresentam amplas oportunidades de desenvolvimento, pois esses biomas, localizados no território brasileiro, representam uma região que abriga uma maior variedade de flora. Cerca de quinze a vinte por cento da diversidade de espécies vegetais no planeta pode ser encontrada nesses biomas, que possuem numerosas composições bioativas cujo potencial medicinal e farmacológico ainda não

foi completamente identificado e classificado por pesquisadores. A flora comumente utilizada nesses biomas e o amplo conjunto de conhecimento ancestral de comunidades locais são importantes fontes de descobertas farmacêuticas, cuja relevância tem sido amplamente discutida entre pesquisadores e profissionais da área médica e farmacêutica. Compreender a distribuição territorial da riqueza botânica e o significado geral dos conhecimentos populares e indígenas será crucial para alcançar as metas de conservação.

Os relatos etnobotânicos sobre as propriedades medicinais das plantas podem indicar a direção dos processos fitoquímicos que se realizam nessas espécies vegetais, levando ao surgimento de compostos que ajudam a fazer frente ao aumento dramático das doenças crônicas e da resistência microbiana, que hoje é um dos maiores problemas que enfrentamos atualmente. Apesar da prevalência dos usos tradicionais e alternativos dos medicamentos à base de plantas entre cerca de oitenta por cento da população de países do Terceiro Mundo, menos de dois por cento dessas espécies foram devidamente investigadas quanto à presença de atividade farmacológica. O foco nas informações etnológicas e etnobotânicas relevantes pode aumentar significativamente a probabilidade de encontrar substâncias promissoras em comparação com as abordagens procuradas e, assim, melhorar a situação crítica nos campos da farmácia e da medicina no enfrentamento de diversos males. O estabelecimento do PNPMF, decorrente do Decreto nº 5813, e a implementação do programa nacional de produção de ervas medicinais para o SUS marcaram passos importantes rumo ao fortalecimento da posição industrial e à melhoria do acesso à assistência médica e farmacêutica baseada em plantas e seus compostos. A interseção entre os dados tradicionais sobre as propriedades medicinais das plantas e o campo da fitoquímica tem sido explorada de várias formas, enquanto a riqueza da flora nativa continua sendo uma fonte crucial para o surgimento constante de novos princípios farmacêuticos.

2 Conhecimento Tradicional, Fitoquímica e Proteção

A aplicação de uma pesquisa fitoquímica detalhada, robusta e minuciosa para encontrar formas de aproveitar as inúmeras vantagens médicas e econômicas que o Brasil obtém de sua riqueza botânica deve contemplar diversas medidas.

Ela inclui a obtenção dos direitos de pesquisa de recursos nativos e utilização de conhecimentos indígenas sem o risco de violar o Protocolo de Nagoya e ocorrer biopirataria. Os biomas, desde as florestas tropicais até as savanas, campos e o semi-árido, representam áreas únicas para a realização desse tipo de experimentação, pois possuem ambientes diversos que induzem os organismos a criar muitos tipos diferentes de metabólitos secundários.

3 Potencial Farmacológico nos Biomas Brasileiros

3.1 Amazônia: Complexidade e Alcaloides

A floresta pluvial Amazônica, que se estende por grande parte da América do Sul, contém um dos biomas mais diversos e complexos do território brasileiro. Ela representa a maior floresta tropical úmida, com clima equatorial e grandes quantidades de chuvas. A flora nativa tem alta

diversidade, abrigando uma quantidade imensurável de espécies vegetais, incluindo espécies de terra firme e de áreas alagadas de igapó. Diferentes espécies competem entre si e enfrentam ataques de animais e insetos; dessa interação complexa surge um amplo espectro de compostos bioativos, variando de alcaloides a flavonoides.

Duas espécies interessantes são a *Uncaria tomentosa*, também chamada de filodendro ou unha-de-gato, e a *Paullinia cupana*, cujo nome popular é o guaraná, cujas propriedades têm sido de grande importância médica. As folhas da primeira são ricas em alcaloides pentacíclicos oxindólicos, com atividade imunomoduladora e anti-inflamatória bem comprovada e utilizada para tratar problemas articulares. Enquanto isso, a segunda planta possui taninos condensados e metilxantinas, que têm efeitos positivos no sistema nervoso – sendo amplamente utilizada como estimulante do sistema nervoso central, bem como com atuação adaptógena.

3.2 Cerrado: Sobrevivência e Compostos Secundários

O cerrado, um bioma com maior quantidade de vida selvagem entre as savanas, apresenta climas tropicais definidos por longas estações chuvosas e secas. Ao contrário da maioria das savanas do planeta, que se desenvolvem principalmente nas zonas subtropicais e temperadas, o Cerrado é naturalmente rico em espécies vegetais devido a fatores como a acidez do solo. No entanto, a concentração de água, para além das estações extremas, significa que as espécies precisam se adaptar e desenvolver mecanismos adicionais de sobrevivência, incluindo a produção de compostos secundários.

A casca do *Stryphnodendron adstringens*, também conhecida com o nome popular de barbatimão, contém taninos condensados como principal componente bioativo, conferindo significativas propriedades anti-inflamatórias, antimicrobianas e adstringentes, utilizadas na medicina tradicional para tratar danos cutâneos. Outra espécie, o *Caryocar brasiliense*, ou pequi, é uma planta comum do cerrado, utilizada tanto na culinária, com seus usos em pratos característicos regionais, como para uso medicinal, cujo óleo possui forte atividade antioxidante e propriedades anti-inflamatórias.

3.3 Caatinga: Estresse Hídrico e Adaptações Fenotípicas

A Caatinga, um bioma distribuído exclusivamente na América do Sul, com clima semiárido e escasso fornecimento hídrico, também abriga uma enorme variedade de espécies vegetais. A vida no bioma é difícil devido ao calor e à falta de chuvas, cuja precipitação é intermitente e dependente de vários fatores orográficos e atmosféricos, mas essa pressão evolutiva criou diversas adaptações fenotípicas e bioquímicas.

As plantas sintetizam vários metabólitos secundários com poderosos efeitos biológicos conhecidos, como cumarinas, lignanas e diterpenos. A espécie mais famosa da Caatinga é a *Amburana cearensis*, conhecida como cumaru ou umburana-do-cheiro – ela é rica em cumarina e possui fortes propriedades antiespasmódicas, sedativas e expectorantes, sendo utilizada no tratamento de doença pulmonar obstrutiva crônica. Outra planta interessante, o *Myracrodruon urundeuva*, também conhecida como aroeira-do-sertão, possui substância antiulcerogênica.

3.4 Mata Atlântica e Ecossistemas Costeiros

Esse bioma é um dos mais diversos de todos os biomas, pois, por causa de sua localização, apresenta inúmeras variações climáticas. Assim, muitas espécies nativas são endêmicas, sendo encontradas somente em áreas geográficas restritas, enquanto outras têm amplo uso popular. A presença de várias altitudes e tipos diversos de terrenos, com predominância das paisagens díspares com morros, chapadas e baixadas litorâneas, também contribui para a riqueza da flora.

Uma das ervas mais proeminentes utilizadas na medicina fitoterápica moderna vem deste bioma, a espécie *Varronia curassavica*, também conhecida como erva-baleeira, que é encontrada na costa brasileira, desde o Rio de Janeiro até o nordeste, em áreas de restinga. Pesquisas fitoquímicas e farmacológicas comprovaram as propriedades anti-inflamatórias do óleo dessa planta, especificamente a influência no bloqueio da COX-2, permitindo a produção farmacêutica regulada contra inflamações superficiais, sendo o primeiro medicamento fitoterápico registrado no Brasil.

3.5 Pantanal: Variação Estacional e Radiação

O Pantanal, a maior área geográfica pantanosa do mundo, é coberto pela maior parte do tempo, exceto durante a estação seca, por enormes volumes de água. Esse bioma é distribuído principalmente no Brasil e países limítrofes e tem características únicas e variáveis causadas pela variação estacional do nível das águas.

Durante a inundação, alguns vegetais são deixados isolados, e é nessa condição extremamente adversa que eles sintetizam compostos secundários adicionais, com foco nos que resistem à alta pressão de oxigênio e à radiação ultravioleta. Nessa região pantaneira, encontramos a espécie *Erythrina mulungu*, cujos alcaloides eritrinânicos podem afetar receptores serotoninérgicos, sendo sua casca seca utilizada no tratamento de estresse e insônia.

3.6 Pampa: Zonas Temperadas e Flavonoides

Comumente classificada como uma estepe, o bioma do Pampa pode ser encontrado ao longo das costas sul do Brasil, se estendendo para a Argentina e ao longo das margens ocidentais do rio Paraguai. Ele fica significativamente localizado em zonas temperadas e subequatoriais.

A flora nativa é rica em compostos bioativos. A maioria das plantas do bioma precisa de adaptações especiais para suportar condições extremas, como temperaturas baixas. Como resultado, muitos deles produzem óleos essenciais, flavonoides e fenóis. A mais proeminente é o *Achyrocline satureioides*, ou macela; esses extratos contêm altas quantidades de flavonoides, como luteolina e quercetina, com eficácia antiespasmódica, digestiva, antioxidante e antiviral.

4. Desafios Regulatórios e Sustentabilidade

No entanto, apesar de todas as oportunidades de transformação de espécies vegetais endêmicas em produtos fitoterápicos com alto valor agregado e recebendo a aprovação de órgãos reguladores, as formas de uso desses materiais primários são complicadas por fatores como a dependência de ambientes naturais para produtos secundários. Isso exige que a indústria realize pesquisas

fitoquímicas e bioquímicas que demonstrem a uniformidade e a segurança geral dos materiais, utilizando técnicas analíticas que possam reproduzir os resultados. Além disso, há muito potencial para exploração predatória das espécies nativas, fazendo com que a biodiversidade das florestas fique longe de ser protegida. Novas formas de manejo florestal, produção local de matérias-primas e agropecuária sustentável devem ser priorizadas para alcançar esses resultados e minimizar as consequências para os biomas.

Os requisitos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária relacionados à produção de produtos fitoterápicos baseados em espécies endêmicas nacionais podem ser vistos na Resolução da Diretoria Colegiada, RDC n.º 26/2014, e na Farmacopeia Brasileira e suas edições atualizadas, necessários para comprovar a adequação biológica e a qualidade dos medicamentos fitoterápicos tradicionais. Embora o Brasil possua variedades suficientes de espécies vegetais promissoras que podem ser utilizadas no desenvolvimento de fármacos, a indústria enfrenta muitos obstáculos antes de conseguir levar os resultados para a regulamentação – as dificuldades abrangem a padronização analítica e a realização de testes clínicos adequados para atender aos requisitos dessas normas.

5 Considerações Finais

A riqueza da flora que pode ser encontrada nos biomas brasileiros pode ser considerada um fator central, e a aplicação de conhecimentos etnobotânicos e tradicionais constitui uma chave para a inovação. A conservação dos biomas é um aspecto inegável, mas também deve estar intimamente ligada à exploração responsável dos recursos disponíveis e ao seu uso na produção de medicamentos. A superação dos problemas de biopirataria, além do avanço na regulamentação e controle, serão essenciais para o progresso futuro, e o Brasil tem o potencial de ser o grande responsável por protagonizar essas inovações tecnológicas no cenário global.

Referências Bibliográficas

- AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). *Farmacopeia Brasileira*, 6. ed., Brasília: ANVISA, 2019.
- AMIRREZA, H.; KOLAH, M. Aplicações etnofarmacológicas e fitoquímicas de plantas medicinais em países em desenvolvimento. *Revista de Etnofarmacologia*, v. 301, artigo 115780, 2023.
- BRASIL. Decreto nº 5813, de 22 de junho de 2006. Aprova a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e dá outras providências. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, p. 2, 23 de jun. 2006.
- CAIO, A. et al. Biodiversidade e conhecimento etnobotânico como impulsionadores da inovação farmacêutica. *Fronteiras em Farmacologia*, v. 15, artigo 10245, 2024.
- CARINI, J.P. et al. *Achyrocline satureioides* (macela): revisão da composição química e atividade farmacológica. *Revista Brasileira de Farmácia*, v. 1, pág. 7-12, 2006.

- DENNIS, K.; TIMOTHY, O.; JOSEPH, M. Compostos de plantas contra resistência antimicrobiana e doenças crônicas. *Fitomedicina Plus*, v. 2, artigo 100412, 2023.
- FAGGION, S.A. et al. Efeito semelhante à ansiolítica de extratos de *Erythrina mulungu* em camundongos submetidos ao teste do labirinto em cruz elevada. *Revista de Etnofarmacologia*, v. 136, n. 1, pág. 181-186, 2011.
- FATIHA, B. et al. Preenchendo a lacuna entre o conhecimento indígena e a farmacologia moderna: uma perspectiva global sobre a flora medicinal. *Revista de Biomedicina Aplicada*, v. 3, pág. 142-155, 2021.
- FORZZA, R.C. et al. Nova lista da flora brasileira destaca os desafios de conservação. *Biociência*, v. 62, n. 1, pág. 39-45, 2012.
- GALLIA, M. et al. Busca por produtos biológicos guiados por consenso etnobotânico: estratégias para a descoberta de fármacos. *Relatórios de Produtos Naturais*, v. 41, n. 4, pág. 512-528, 2024.
- LEAL, L.K.A. et al. *Amburana cearensis* AC Smith: revisão sobre os constituintes bioativos e as atividades farmacológicas. *Fitomedicina*, v. 13, n. 4, pág. 297-304, 2006.
- MARIA, L.; MOURINE, J.; BII, C. Biomas tropicais como reservas naturais para a prospectiva de metabólitos secundários. *Ecologia e Evolução*, v. 11, n. 8, pág. 3410-3422, 2021.
- MINISTÉRIO DO MEIO AMBIENTE (MMA). *Biodiversidade brasileira*. Brasília: MMA, 2018. Disponível em: <https://www.gov.br/mma/>. Acesso em: 20 Set. 2026.
- PASSOS, G.F. et al. Propriedades antiinflamatórias do óleo essencial e de seus constituintes alfa-humuleno e trans-cariofileno de *Cordia verbenacea*. *Revista de Etnofarmacologia*, v. 110, n. 2, pág. 323-333, 2007.
- PILOSKI, R. et al. Atividade antirradical de classificação de *Uncaria tomentosa* (Willd.) DC. *Revista de Etnofarmacologia*, v. 104, n. 1-2, pág. 18-23, 2006.
- PIRONON, S. et al. Os padrões geográficos da diversidade vegetal e da gestão sustentável da flora medicinal. *Natureza Plantas*, v. 10, n. 2, pág. 215-228, 2024.
- TREVISAN, M.T.S. et al. Prospeção da flora brasileira: desafios e oportunidades para a indústria farmacêutica. *Química Nova*, v. 5, pág. 589-601, 2022.
- WILLY, K.; JOÃO, P.; KIEMO, F. Prospectura ética, protocolo de Nagoya e a proteção do conhecimento indígena. *Ciência e Política Ambiental*, v. 140, p. 88-97, 2023.

KBOOKS Publicações & Ensino

www.journalestacao.lat